

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчет
по учебной (ознакомительной) практике

Студент:
гр. 558301 Ермаков В. С.

Руководитель:
старший преподаватель
Ковальчук А. М.

МИНСК 2026

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация процессов купли-продажи и создание удобных каталогов товаров является одной из основных задач современной электронной коммерции. Для обеспечения высокой производительности и оптимального использования системных ресурсов такие программные продукты требуют тщательного проектирования структур данных и алгоритмов обработки информации.

Целью данной работы является разработка консольного приложения на языке программирования C, реализующего базовый функционал маркетплейса с гибкой системой категорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- спроектировать масштабируемые структуры данных для хранения динамических характеристик товаров;
- разработать систему сохранения и загрузки каталога товаров с использованием файлового ввода-вывода;
- реализовать консольный пользовательский интерфейс с отображением товаров;
- реализовать бизнес-логику навигации и поиска по каталогу.

В первом разделе пояснительной записки проводится анализ предметной области, рассматриваются аналогичные программные решения и формируются требования к разрабатываемой системе. Во втором разделе описывается процесс проектирования архитектуры приложения, включая разработку структур данных и схемы алгоритма работы. Третий раздел посвящен описанию программной реализации, тестированию разработанного функционала и анализу полученных результатов.

1 Проектирование структур данных

Для хранения информации в разрабатываемом приложении спроектирована иерархическая модель данных. На рисунке (таблице) ниже представлен состав и вложенность структур и объединений, используемых для описания товаров и их динамических характеристик.

Таблица 1.1 — Иерархия и состав структур данных приложения

Структуры			
struct Product	int image_id		
	char name[MAX_LEN]		
	char description[MAX_DESCRIPTION_LEN]		
	int cost		
	int rating		
	Characteristics cs	int category_id	
		union Field fields[6]	int number
			float real
char str[MAX_LEN]			
struct Category	char name[MAX_LEN]		
	enum Type field_types[6]		
enum Type	INT (0)		
	FLOAT (1)		
	STR (2)		